(2) $\lim_{x\to\pi/2}\dfrac{2x-\pi}{\cos x}$

(1) 2 (2) 1 (3) -2 (4) 0

(3) $\lim_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1-\cos 2x}}{x}$

(1) 0 (2) 1 (3) $\sqrt{2}$ (4) இவற்றில் ஏதுமில்லை

(4) $\lim_{\theta\to0}\dfrac{\sin\sqrt{\theta}}{\sqrt{\sin\theta}}$

(1) 1 (2) -1 (3) 0 (4) 2

(5) $\lim_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+5x+3}{x^2+x+3}\right)^x$

(1) e^4 (2) e^2 (3) e^3 (4) 1

(6) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-1}}{2x+1}=$

(1) 1 (2) 0 (3) -1 (4) $\dfrac{1}{2}$

(7) $\lim_{x\to0}\dfrac{a^x-b^x}{x}=$

(1) $\log ab$ (2) $\log\left(\dfrac{a}{b}\right)$ (3) $\log\left(\dfrac{b}{a}\right)$ (4) $\dfrac{a}{b}$

(8) $\lim_{x\to0}\dfrac{8^x-4^x-2^x+1^x}{x^2}=$

(1) $2\log 2$ (2) $2(\log 2)^2$ (3) $\log 2$ (4) $3\log 2$

(9) $f(x)=x(-1)^{\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor}$, $x\le 0$, இங்கு x என்பது x-க்குச் சமமான அல்லது குறைவான மீப்பெரு முழு எண், எனில், $\lim_{x\to0} f(x)$ -ன் மதிப்பு

(1) -1 (2) 0 (3) 2 (4) 4

(10) $\lim_{x\to3}\lfloor x\rfloor=$

(1) 2 (2) 3 (3) மதிப்பு இல்லை (4) 0

(11) $f(x)=\begin{cases}3x & ,\ 0\le x\le 1\\ -3x+5 & ,\ 1<x\le 2\end{cases}$ எனில்

(1) $\lim_{x\to1} f(x)=1$ (2) $\lim_{x\to1} f(x)=3$

(3) $\lim_{x\to1} f(x)=2$ (4) $\lim_{x\to1} f(x)$ இல்லை

03_9th Differential Calculus 1.indd 139 25-03-2019 13:32:16